

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO
KHAI KHOÁNG DỮ LIỆU**

**Đề Tài
Hệ thống gợi ý sản phẩm thời trang tương tự**

Sinh viên thực hiện: Trần Quang Minh

Mã Số Sinh Viên: B2304069

Khóa: 49

Cần Thơ, 04/2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG**



**BÁO CÁO
KHAI KHOÁNG DỮ LIỆU**

**Đề Tài
Hệ thống gợi ý sản phẩm thời trang tương tự**

Giảng viên hướng dẫn:

TS. Lưu Tiến Đạo

Sinh viên thực hiện:

Trần Quang Minh

Mã số Sinh Viên: B2304069

Khóa: 49

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày tháng năm
(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đến Thầy Lưu Tiến Đạo – người đã trực tiếp tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, nhờ những sự chỉ bảo và hướng dẫn quý giá đó mà bài báo cáo này được hoàn thành một cách tốt nhất.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các Thầy Cô Giảng viên Đại học Cần Thơ, đặc biệt là các Thầy Cô ở Trường Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông, những người trong thời gian qua đã truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong thời gian qua.

Em cũng xin chân thành cảm ơn bạn bè cùng với gia đình đã luôn động viên, khích lệ và tạo điều kiện giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện để em có thể hoàn thành bài báo cáo một cách tốt nhất.

Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện báo cáo, nhưng không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của quý Thầy Cô và các bạn để bài báo cáo hoàn thiện hơn.

Cần Thơ, ngày tháng năm
Người viết

PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Bảng 1: Bảng phân công công việc

STT	Họ và tên	MSSV	Đánh giá
1	Trần Quang Minh	B2304069	100%

CAM KẾT

Em tên là Trần Quang Minh có mã số sinh viên là B2304069 xin cam kết đồ án là do nhóm thực hiện chứ không sử dụng sản phẩm của người khác.

MỤC LỤC

PHẦN GIỚI THIỆU	11
1 Đặt vấn đề	11
2 Mục tiêu đề tài	11
3 Phạm vi nghiên cứu	12
4 Phương pháp nghiên cứu	12
5 Nội dung nghiên cứu	13
6 Kết quả đạt được	13
7 Bố cục bài báo cáo	13
PHẦN NỘI DUNG	15
CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN	15
1 Mô tả chi tiết bài toán	15
2 Vấn đề và giải pháp liên quan đến bài toán	15
2.1 Phân tích trực quan	15
2.2 Mô hình	16
CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU	17
1 Tập dữ liệu	17
1.1 Tổng quan	17
1.2 Phân tích	17
2 Xử lý dữ liệu	18
2.1 Chuẩn hóa tên file	18
2.2 Phát hiện và loại bỏ ảnh trùng lặp, gán nhãn sai	18
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH	20
1 Đánh giá mô hình	20
2 Các mô hình trích xuất đặc trưng	21

2.1	Color Histogram + HOG	21
2.2	VGG19	22
3	Thuật toán tìm kiếm — KNN	24
PHẦN KẾT LUẬN		26
1	Kết quả đạt được	26
1.1	Giao diện của hệ thống	26
1.2	Độ chính xác	28
2	Hướng phát triển	28

DANH MỤC HÌNH

1	Biểu đồ phân phối số lượng ảnh theo từng nhãn trước khi tiền xử lý dữ liệu	17
2	Một số ảnh mẫu đại diện từ các nhãn trong bộ dữ liệu	18
3	Biểu đồ phân phối số lượng ảnh theo từng nhãn sau khi tiền xử lý dữ liệu	19
4	Kiến trúc của mô hình VGG19	23
5	Thuật toán tìm kiếm - KNN	24
6	Giao diện trang chủ của hệ thống	26
7	Giao diện sau khi người dùng chọn ảnh và nhập K	27
8	Kết quả tìm kiếm hiển thị song song từ hai mô hình	27

DANH MỤC BẢNG

1	Bảng phân công công việc	4
2	Kết quả so sánh Precision@7 (%)	28

TÓM TẮT

Trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ, người dùng ngày càng có nhu cầu tìm kiếm sản phẩm thời trang dựa trên hình ảnh trực quan thay vì từ khóa văn bản — một phương thức tìm kiếm truyền thống vốn đòi hỏi người dùng phải biết chính xác tên gọi hay thương hiệu của sản phẩm. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài này xây dựng một hệ thống tìm kiếm ảnh quần áo tương tự, cho phép người dùng tải lên một bức ảnh bất kỳ và nhận về các sản phẩm có nội dung trực quan gần giống nhất từ bộ dữ liệu.

Hệ thống được xây dựng trên bộ dữ liệu Clothes Dataset công khai trên Kaggle gồm 7.500 ảnh thuộc 15 nhãn loại quần áo, được tiền xử lý kỹ càng bao gồm chuẩn hóa tên file và loại bỏ ảnh trùng lặp xuyên nhãn. Đề tài triển khai và so sánh hai phương pháp trích xuất đặc trưng có bản chất kỹ thuật khác nhau: phương pháp thứ nhất kết hợp Color Histogram trên không gian màu HSV và HOG để tạo vector đặc trưng 8.196 chiều đại diện cho màu sắc và hình dạng của ảnh; phương pháp thứ hai sử dụng mạng nơ-ron tích chập VGG19 pretrained trên ImageNet theo kỹ thuật transfer learning để trích xuất vector đặc trưng ngữ nghĩa 4.096 chiều. Cả hai phương pháp đều sử dụng thuật toán KNN với khoảng cách Euclidean trên vector đã L2-normalize làm bộ tìm kiếm, và được tích hợp vào một web server Flask với giao diện trực quan cho phép so sánh kết quả song song. Độ chính xác của hệ thống được đánh giá bằng chỉ số Precision@K trên tập test chuẩn bị thủ công.

Kết quả thực nghiệm cho thấy VGG19 vượt trội hơn rõ rệt về độ chính xác nhờ khả năng học đặc trưng ngữ nghĩa sâu, trong khi Color Histogram + HOG có ưu thế về tốc độ và không yêu cầu GPU. Hệ thống hoàn thiện đáp ứng toàn bộ mục tiêu đề ra, đồng thời cung cấp nền tảng để phát triển tiếp theo với các mô hình chuyên biệt hơn và phương pháp tìm kiếm có khả năng mở rộng quy mô lớn hơn.

ABSTRACT

With the rapid growth of e-commerce, users increasingly seek to find fashion products based on visual appearance rather than text keywords — a traditional search method that requires users to already know the exact name or brand of the product they are looking for. Motivated by this gap, this project develops a similar clothing image retrieval system that allows users to upload any photo and receive the most visually similar products from a curated dataset.

The system is built on the publicly available Clothes Dataset from Kaggle, comprising 7,500 images across 15 clothing categories. The dataset underwent thorough preprocessing including filename standardization and cross-label duplicate removal using SHA-256 and perceptual hashing. The project implements and compares two fundamentally different feature extraction approaches: the first combines Color Histogram in HSV color space with HOG to produce an 8,196-dimensional feature vector capturing color and shape information; the second leverages VGG19, a deep convolutional neural network pretrained on ImageNet, via transfer learning to extract a semantically rich 4,096-dimensional feature vector. Both approaches use K-Nearest Neighbors with Euclidean distance on L2-normalized vectors as the retrieval engine, and are integrated into a Flask web server with an intuitive interface that displays results from both models side by side. System accuracy is evaluated using the Precision@K metric on a manually prepared test set.

Experimental results demonstrate that VGG19 significantly outperforms Color Histogram + HOG in retrieval accuracy due to its ability to capture high-level semantic features, while Color Histogram + HOG offers faster inference and requires no GPU. The completed system fulfills all stated objectives and provides a solid foundation for future development with more specialized deep learning models and scalable approximate nearest neighbor search methods.

PHẦN GIỚI THIỆU

1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, người dùng ngày càng có xu hướng mua sắm trực tuyến, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và quần áo — một thị trường vốn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố hình ảnh. Tuy nhiên, hầu hết các nền tảng mua sắm hiện nay chỉ hỗ trợ tìm kiếm dựa trên từ khóa văn bản, điều này đặt ra một hạn chế đáng kể: người dùng thường không biết chính xác tên gọi, thương hiệu hay chất liệu của sản phẩm mình muốn tìm, mà chỉ có trong tay một bức ảnh — chụp từ mạng xã hội, từ tạp chí, hoặc từ chính người mặc ngoài đường.

Bài toán tìm kiếm hình ảnh dựa trên nội dung trực quan (Content-Based Image Retrieval — CBIR) đã được nghiên cứu từ lâu trong lĩnh vực thị giác máy tính, nhưng việc áp dụng nó vào bài toán cụ thể của thời trang vẫn còn nhiều thách thức. Quần áo là loại đối tượng có tính biến thiên cao về màu sắc, họa tiết, hình dáng và cách mặc, do đó đòi hỏi các phương pháp trích xuất đặc trưng đủ mạnh để nắm bắt được sự tương đồng về mặt thị giác.

Từ thực tế đó, đề tài này được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống tìm kiếm ảnh quần áo tương tự, cho phép người dùng tải lên một bức ảnh bất kỳ và nhận về các sản phẩm trông giống nhất từ bộ dữ liệu. Hệ thống đồng thời khảo sát và so sánh hai hướng tiếp cận trích xuất đặc trưng khác nhau: một phương pháp truyền thống dựa trên Color Histogram và HOG, và một phương pháp học sâu sử dụng mạng nơ-ron tích chập VGG19.

2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu tổng thể của đề tài là xây dựng một hệ thống tìm kiếm ảnh quần áo tương tự hoàn chỉnh, từ khâu xử lý dữ liệu đến giao diện người dùng cuối. Cụ thể, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau.

Hệ thống phải cho phép người dùng tải lên một bức ảnh quần áo bất kỳ (định dạng JPG, JPEG hoặc PNG) và trả về danh sách K ảnh tương tự nhất từ bộ dữ liệu, với K do người dùng tự chỉ định. Hai phương pháp trích xuất đặc trưng — Color Histogram kết hợp HOG và mạng VGG19 pretrained — phải được triển khai song song và hiển thị kết quả đồng thời để người dùng dễ dàng so sánh. Thời gian phản hồi của mỗi mô hình phải được ghi nhận và hiển thị công khai, phản ánh trung thực hiệu năng của từng phương

pháp.

Ngoài ra, hệ thống cần có chỉ số đánh giá Precision@K để đo lường độ chính xác của từng mô hình một cách khách quan. Bộ dữ liệu phải được tiền xử lý cẩn thận, bao gồm phát hiện và xử lý các ảnh trùng lặp xuất hiện ở nhiều nhãn khác nhau, nhằm đảm bảo chất lượng dữ liệu huấn luyện và đánh giá.

3 Phạm vi nghiên cứu

Về quy mô dữ liệu, đề tài sử dụng bộ dữ liệu công khai Clothes Dataset trên Kaggle, bao gồm 7.500 ảnh quần áo được phân thành 15 nhãn loại khác nhau, mỗi nhãn chứa 500 ảnh. Đây là quy mô đủ lớn để đánh giá tính thực tiễn của các phương pháp, nhưng vẫn nằm trong giới hạn tài nguyên phần cứng phổ thông.

Về phạm vi kỹ thuật, đề tài tập trung vào bài toán tìm kiếm theo dạng ảnh (image-to-image retrieval) và không đề cập đến các tác vụ nhận dạng hay phân loại quần áo theo nghĩa truyền thống. Hai phương pháp được nghiên cứu là phương pháp đặc trưng thủ công (Color Histogram + HOG + KNN) và phương pháp học sâu (VGG19 pretrained + KNN), đại diện cho hai trường phái kỹ thuật có sự khác biệt rõ rệt về độ phức tạp và hiệu năng.

Về đối tượng sử dụng, sản phẩm hướng đến người dùng phổ thông không cần kiến thức kỹ thuật, thông qua giao diện web đơn giản chạy trên máy cục bộ (localhost). Hệ thống không được triển khai lên môi trường sản phẩm và không tích hợp cơ sở dữ liệu bên ngoài trong phạm vi đề tài này.

4 Phương pháp nghiên cứu

Về lý thuyết, đề tài nghiên cứu các nền tảng lý thuyết của bài toán trích xuất đặc trưng hình ảnh, bao gồm: nguyên lý của Color Histogram trên không gian màu HSV, cách thức HOG (Histogram of Oriented Gradients) mã hóa thông tin hình dạng và kết cấu cục bộ của ảnh, kiến trúc mạng tích chập VGG19 và cơ chế transfer learning cho phép tận dụng tri thức đã được học từ ImageNet, cùng với thuật toán KNN (K-Nearest Neighbors) dùng khoảng cách Euclidean trên không gian đặc trưng đã L2-normalize.

Về thực hành, đề tài tiến hành cài đặt toàn bộ pipeline từ đầu đến cuối bằng ngôn ngữ Python. Quá trình thực hành bao gồm: tiền xử lý và làm sạch bộ dữ liệu (phát hiện ảnh trùng lặp và ảnh sai nhãn), xây dựng chỉ mục đặc trưng cho cả hai mô hình, triển khai dịch vụ web bằng Flask, và thiết kế bộ test tự động để đánh giá Precision@K. Kết quả thực nghiệm được dùng làm cơ sở so sánh khách quan giữa hai phương pháp.

5 Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung vào bốn nội dung chính. Thứ nhất là phân tích bài toán tìm kiếm ảnh tương tự trong lĩnh vực thời trang. Thứ hai là nghiên cứu và cài đặt hai phương pháp trích xuất đặc trưng: phương pháp truyền thống dựa trên Color Histogram và HOG, và phương pháp học sâu dựa trên VGG19 pretrained, trong đó cả hai đều sử dụng KNN brute-force với khoảng cách Euclidean làm bộ tìm kiếm. Thứ ba là xây dựng hệ thống hoàn chỉnh bao gồm pipeline xây dựng chỉ mục, dịch vụ web Flask, giao diện người dùng và công cụ đánh giá. Thứ tư là thực nghiệm đánh giá và so sánh hiệu năng của hai mô hình thông qua chỉ số Precision@K trên tập test được chuẩn bị thủ công.

6 Kết quả đạt được

So với các mục tiêu đề ra, hệ thống đã đạt được toàn bộ yêu cầu chức năng. Giao diện web cho phép người dùng tải ảnh lên, chọn số lượng kết quả K và nhận về kết quả từ cả hai mô hình song song, kèm thời gian phản hồi thực tế của từng mô hình. Cả hai pipeline trích xuất đặc trưng — Color Histogram + HOG (vector 8.196 chiều) và VGG19 (vector 4.096 chiều) — đã được xây dựng và tích hợp thành công, với chỉ mục đặc trưng được tải một lần khi khởi động để tối ưu hiệu năng.

Bên cạnh đó, bộ công cụ tiện ích đi kèm cũng hoàn thiện theo kế hoạch: script phát hiện và xử lý ảnh trùng lặp xuyên nhãn, script đánh giá Precision@K tự động, và bộ test bao phủ các thành phần cốt lõi của cả hai mô hình. Qua thực nghiệm, VGG19 cho thấy ưu thế rõ ràng về độ chính xác nhờ khả năng học đặc trưng ngữ nghĩa sâu hơn, trong khi Color Histogram + HOG có thời gian xử lý nhanh hơn và không yêu cầu GPU, phù hợp với môi trường tài nguyên hạn chế.

7 Bố cục bài báo cáo

Bài báo cáo được tổ chức thành ba phần lớn như sau.

Phân giới thiệu

Trình bày bối cảnh và lý do thực hiện đề tài, xác định mục tiêu, phạm vi, phương pháp nghiên cứu, nội dung triển khai và kết quả tổng quan.

Phần nội dung được chia thành ba chương

Chương 1 - Mô tả bài toán

Chương 2 - Dữ liệu

Chương 3 - Xây dựng mô hình

Phần kết luận

Tổng kết lại những gì đã đạt được, và đề xuất hướng phát triển tiếp theo cho hệ thống trong tương lai.

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN

1 Mô tả chi tiết bài toán

Bài toán được đặt ra trong đề tài này là bài toán tìm kiếm ảnh tương tự (image similarity search), được cụ thể hóa trong lĩnh vực thời trang và quần áo. Về mặt hình thức, bài toán được định nghĩa như sau: cho một ảnh truy vấn do người dùng cung cấp và một số nguyên dương K , hệ thống cần trả về K ảnh từ bộ dữ liệu có nội dung trực quan tương đồng nhất với ảnh truy vấn đó, được sắp xếp theo thứ tự từ giống nhất đến ít giống nhất.

Đầu vào của hệ thống là một ảnh quần áo bất kỳ ở định dạng JPG, JPEG hoặc PNG, cùng với giá trị K do người dùng chỉ định. Đầu ra là danh sách K ảnh từ bộ dữ liệu, mỗi ảnh kèm theo nhãn loại quần áo, tên file và khoảng cách đặc trưng so với ảnh truy vấn — khoảng cách này đóng vai trò là thước đo định lượng mức độ tương đồng giữa hai ảnh.

2 Vấn đề và giải pháp liên quan đến bài toán

2.1 Phân tích trực quan

Một trong những thách thức lớn nhất của bài toán tìm kiếm ảnh quần áo nằm ở tính biến thiên cao của dữ liệu đầu vào. Cùng một chiếc áo có thể trông rất khác nhau tùy theo góc chụp, điều kiện ánh sáng, hay màu nền. Ngược lại, hai chiếc áo khác nhau về kiểu dáng nhưng cùng màu sắc và họa tiết lại có thể trông rất giống nhau đối với các phương pháp chỉ dựa vào màu sắc đơn thuần. Đây là lý do vì sao việc lựa chọn phương pháp trích xuất đặc trưng có ảnh hưởng trực tiếp và quyết định đến chất lượng kết quả tìm kiếm.

Khi kích thước bộ dữ liệu tăng lên, việc so sánh ảnh truy vấn với toàn bộ 7.500 vector đặc trưng trong chỉ mục theo kiểu duyệt trâu đặt ra câu hỏi về hiệu năng. Trong phạm vi đề tài này, với 7.500 ảnh, KNN duyệt trâu vẫn đáp ứng được yêu cầu thời gian thực do các vector đã được tải sẵn vào bộ nhớ và phép tính khoảng cách Euclidean được tối ưu bởi thư viện scikit-learn. Tuy nhiên, đây là một giới hạn cần được nhận thức rõ khi hệ thống cần mở rộng sang quy mô hàng triệu ảnh.

2.2 Mô hình

Điểm khác biệt cốt lõi so với tìm kiếm văn bản truyền thống nằm ở chỗ hệ thống không dựa vào bất kỳ thông tin mô tả nào bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thay vào đó, toàn bộ quá trình so sánh được thực hiện trực tiếp trên nội dung hình ảnh thông qua các vector đặc trưng số học — một biểu diễn toán học nén thông tin thị giác của ảnh thành một điểm trong không gian nhiều chiều. Hai ảnh được coi là tương đồng nếu các vector đặc trưng tương ứng của chúng nằm gần nhau trong không gian đó, được đo bằng khoảng cách Euclidean trên vector đã L2-normalize. Để giải quyết bài toán này, đề tài khảo sát và so sánh hai hướng tiếp cận trích xuất đặc trưng có bản chất kỹ thuật khác nhau rõ rệt. Hướng thứ nhất sử dụng các đặc trưng thủ công gồm Color Histogram trên không gian màu HSV kết hợp với HOG, tạo ra vector 8.196 chiều. Hướng thứ hai sử dụng mạng nơ-ron tích chập VGG19 pretrained trên ImageNet để tự động học đặc trưng, tạo ra vector 4.096 chiều. Cả hai hướng đều dùng thuật toán KNN với khoảng cách Euclidean để tìm kiếm các ảnh lân cận trong không gian đặc trưng.

CHƯƠNG 2: DỮ LIỆU

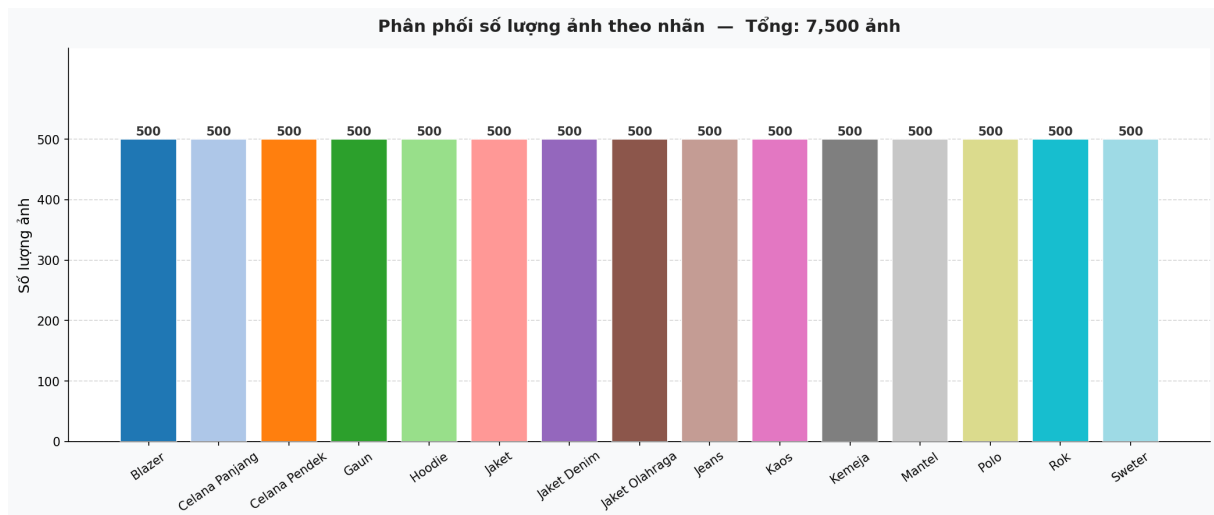
1 Tập dữ liệu

1.1 Tổng quan

Bộ dữ liệu được sử dụng trong đề tài này là Clothes Dataset, một tập dữ liệu công khai được công bố trên nền tảng Kaggle. Đây là bộ dữ liệu chuyên biệt cho bài toán phân loại và tìm kiếm hình ảnh quần áo, được cộng đồng nghiên cứu sử dụng rộng rãi nhờ tính đa dạng về chủng loại và sự cân bằng tương đối giữa các nhãn.

Bộ dữ liệu gốc bao gồm 7.500 ảnh được phân thành 15 nhãn loại quần áo, mỗi nhãn chứa đúng 500 ảnh. Các nhãn bao gồm nhiều loại trang phục phổ biến trong thực tế như áo sơ mi, áo polo, áo thun, quần jeans, váy, và nhiều loại khác. Mỗi ảnh trong bộ dữ liệu là ảnh màu RGB, được chụp trên nhiều nền khác nhau với nhiều góc độ và điều kiện ánh sáng đa dạng, phản ánh sát thực tế điều kiện mà một hệ thống tìm kiếm thực tế phải đối mặt.

1.2 Phân tích

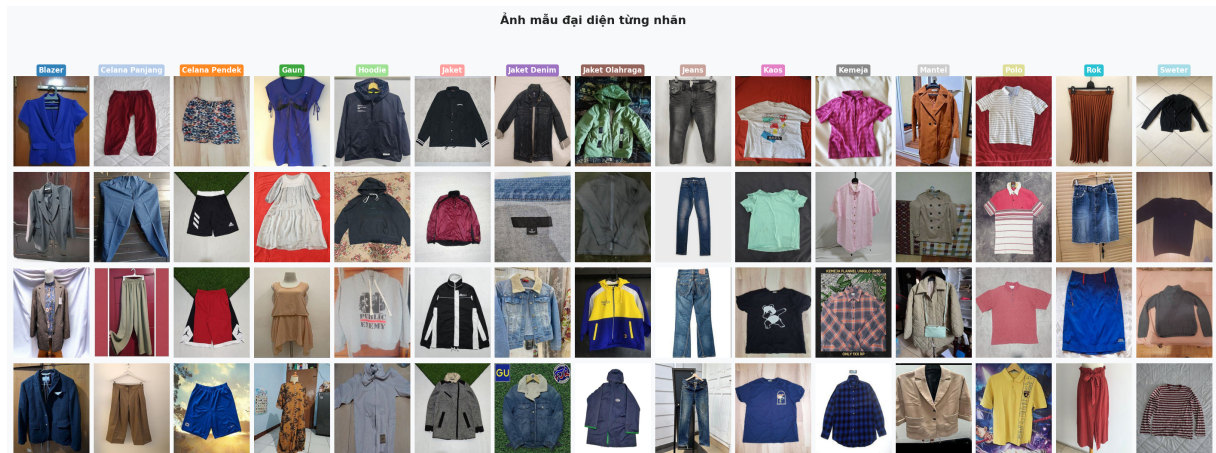


Hình 1: Biểu đồ phân phối số lượng ảnh theo từng nhãn trước khi tiền xử lý dữ liệu

Về phân phối nhãn, Hình 1 cho thấy bộ dữ liệu có cấu trúc cân bằng hoàn toàn với đúng 500 ảnh mỗi nhãn, đây là một đặc tính thuận lợi vì nó loại bỏ nguy cơ mô hình bị thiên lệch về phía các nhãn có nhiều mẫu hơn — một vấn đề phổ biến trong các bộ dữ liệu thực tế. Về kích thước ảnh, các ảnh trong bộ dữ liệu không đồng nhất về độ phân giải. Đây là điều bình thường đối với dữ liệu thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, và cũng chính là lý do vì sao bước chuẩn hóa kích thước về 224×224 pixel trước khi trích xuất

đặc trưng là bắt buộc — đặc biệt quan trọng với VGG19 vốn yêu cầu đầu vào có kích thước cố định.

2 Xử lý dữ liệu



Hình 2: Một số ảnh mẫu đại diện từ các nhãn trong bộ dữ liệu

Trước khi đưa bộ dữ liệu vào quá trình xây dựng mô hình, một bước không thể bỏ qua là kiểm tra và làm sạch dữ liệu. Hình 2 thể hiện một số ảnh mẫu đại diện từ các nhãn trong bộ dữ liệu. Trong thực tế, hầu hết các bộ dữ liệu thu thập từ nguồn công khai đều tồn tại các vấn đề tiềm ẩn về chất lượng mà nếu không xử lý sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến độ tin cậy của kết quả đánh giá. Đề tài này thực hiện quá trình làm sạch theo hai bước chính.

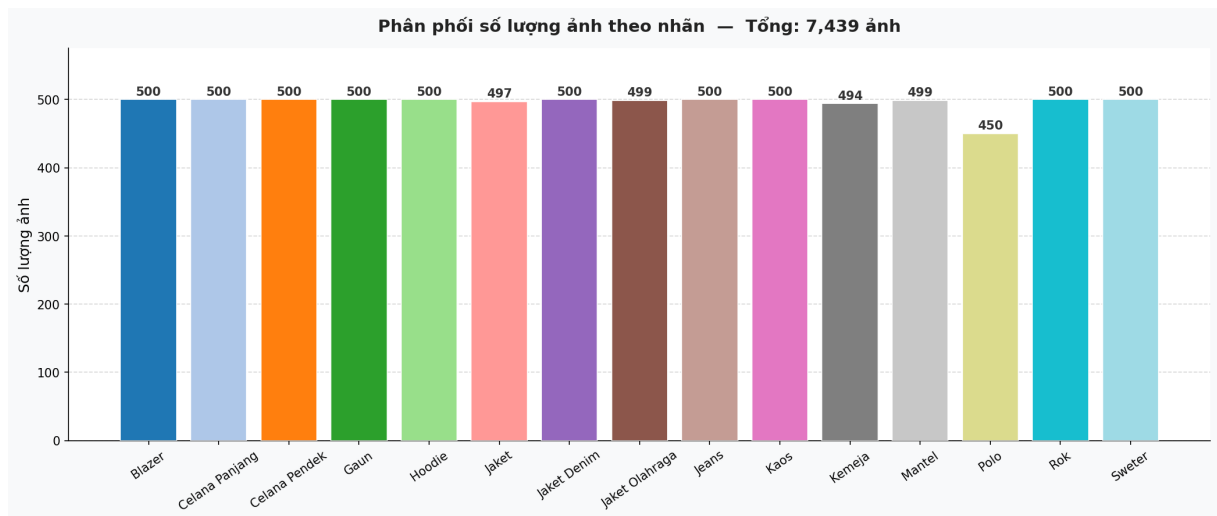
2.1 Chuẩn hóa tên file

Bước đầu tiên là chuẩn hóa và đổi tên toàn bộ file ảnh theo một quy ước thống nhất. Bộ dữ liệu gốc có tên file không nhất quán — một số file có tên chứa ký tự đặc biệt, khoảng trắng, hoặc ký tự không phải ASCII, gây ra lỗi tiềm ẩn trong quá trình đọc file trên các hệ điều hành khác nhau và làm phức tạp logic xử lý đường dẫn. Toàn bộ file ảnh được đổi tên theo định dạng label/index.jpg — ví dụ Kemeja/001.jpg, Polo/023.jpg — đảm bảo mỗi file có tên duy nhất, rõ ràng và dễ truy vết về nhãn gốc.

2.2 Phát hiện và loại bỏ ảnh trùng lặp, gán nhãn sai

Bước thứ hai và quan trọng hơn là phát hiện và loại bỏ các ảnh trùng lặp hoặc bị gán sai nhãn. Qua quá trình kiểm tra, bộ dữ liệu được phát hiện chứa một số ảnh hoàn toàn giống nhau nhưng lại xuất hiện ở nhiều thư mục nhãn khác nhau. Hiện tượng này đặt ra hai vấn đề nghiêm trọng: về mặt dữ liệu, nó tạo ra các điểm trùng lặp trong không

gian đặc trưng làm nhiều quá trình tìm kiếm; về mặt đánh giá, nó có thể khiến chỉ số Precision@K bị thổi phồng giả tạo khi một ảnh truy vấn tìm thấy chính bản sao của mình được gán nhãn khác và tính đó là kết quả sai.



Hình 3: Biểu đồ phân phối số lượng ảnh theo từng nhãn sau khi tiền xử lý dữ liệu

Để xử lý vấn đề này, đề tài xây dựng công cụ phát hiện trùng lặp. Sử dụng SHA-256 hash để phát hiện các ảnh hoàn toàn giống nhau ở cấp độ byte — hai file có cùng hash SHA-256 thì chắc chắn có nội dung nhị phân giống nhau. Ngoài ra, một số ảnh bị gán nhãn rõ ràng không đúng với loại quần áo được mô tả cũng được loại bỏ thủ công sau khi kiểm tra trực quan. Hình 3 thể hiện số lượng ảnh theo từng nhãn sau khi đã loại bỏ ảnh trùng lặp và sai nhãn.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH

1 Đánh giá mô hình

Trước khi đi vào chi tiết từng mô hình, cần xác định rõ tiêu chí dùng để đánh giá chất lượng của hệ thống tìm kiếm. Đề tài sử dụng chỉ số Precision@K — một trong những thước đo phổ biến nhất trong bài toán information retrieval và tìm kiếm ảnh.

Để hiểu Precision@K, trước tiên cần làm rõ khái niệm ground truth. Trong bài toán tìm kiếm ảnh, ground truth là tập hợp các ảnh mà một người dùng thực tế sẽ kỳ vọng nhận được khi tìm kiếm với một ảnh truy vấn cụ thể — nói cách khác, đó là "đáp án đúng" do con người định nghĩa trước. Trong đề tài này, ground truth được chuẩn bị thủ công: với mỗi ảnh truy vấn trong tập test, người đánh giá chỉ định sẵn danh sách các ảnh trong bộ dữ liệu được xem là kết quả đúng. Một kết quả được hệ thống trả về được xem là khớp với ground truth khi nội dung pixel của nó giống hệt với một ảnh trong danh sách đó, được xác nhận bằng cách so sánh hash.

Trên cơ sở đó, Precision@K đo lường tỉ lệ kết quả đúng trong K kết quả đầu tiên mà hệ thống trả về. Cụ thể, với một ảnh truy vấn cho trước, nếu hệ thống trả về K ảnh và trong đó có h ảnh được xác nhận là đúng (tức khớp với ground truth), thì:

$$Precision@K = \frac{h}{K} \quad (1)$$

Công thức 1 có giá trị nằm trong khoảng [0,1], trong đó 1.0 có nghĩa là toàn bộ K kết quả đều đúng và 0.0 có nghĩa là không có kết quả nào đúng. Điểm quan trọng cần lưu ý là Precision@K không quan tâm đến thứ tự của các kết quả đúng trong danh sách — một kết quả đúng xuất hiện ở vị trí 1 hay vị trí K đều đóng góp như nhau vào giá trị chỉ số này.

Precision@K phù hợp với bài toán tìm kiếm ảnh trong đề tài này vì ba lý do chính. Thứ nhất, người dùng thực tế chỉ quan tâm đến một số ít kết quả đầu tiên — nếu K ảnh đầu tiên đã không liên quan thì dù hệ thống có tìm đúng ở vị trí thứ 100 thì trải nghiệm người dùng vẫn kém. Thứ hai, chỉ số này trực quan và dễ diễn giải — một Precision@5 bằng 0.8 có nghĩa rõ ràng là 4 trong 5 kết quả đầu tiên là đúng. Thứ ba, nó cho phép so sánh công bằng giữa hai mô hình với cùng một điều kiện kiểm tra, tạo cơ sở khách quan để đưa ra nhận xét về ưu nhược điểm của từng phương pháp.

2 Các mô hình trích xuất đặc trưng

Toàn bộ pipeline của hệ thống tìm kiếm ảnh trong đề tài này có thể được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn offline là quá trình xây dựng chỉ mục: hệ thống duyệt qua toàn bộ 7.500 ảnh trong bộ dữ liệu, trích xuất vector đặc trưng của từng ảnh và lưu toàn bộ vào file features.npz. Giai đoạn online là quá trình query: khi người dùng tải lên một ảnh mới, hệ thống trích xuất vector đặc trưng của ảnh đó rồi dùng KNN để tìm K vector gần nhất trong index đã lưu. Hai mô hình được khảo sát trong đề tài khác nhau hoàn toàn ở cách thực hiện bước trích xuất đặc trưng, nhưng đều dùng chung bộ tìm kiếm KNN ở phía sau.

2.1 Color Histogram + HOG

Ý tưởng tổng quan

Phương pháp này thuộc trường phái đặc trưng thủ công — tức là thay vì để mô hình tự học những gì cần quan tâm trong ảnh, người thiết kế chủ động định nghĩa các phép tính toán dựa trên hiểu biết về thị giác của con người. Hai thành phần được kết hợp để bổ sung cho nhau: Color Histogram nắm bắt thông tin màu sắc toàn cục, còn HOG nắm bắt thông tin hình dạng và kết cấu cục bộ.

Color Histogram trên không gian HSV

Thay vì tính histogram trực tiếp trên không gian RGB thông thường, đề tài chuyển ảnh sang không gian màu HSV (Hue – Saturation – Value) trước. Lý do của sự lựa chọn này là HSV tách biệt thông tin sắc độ (Hue) ra khỏi thông tin độ sáng (Value), khiến biểu diễn màu sắc ít bị ảnh hưởng hơn bởi sự thay đổi điều kiện ánh sáng. Trên thực tế, một chiếc áo đỏ chụp dưới ánh đèn vàng và chụp dưới ánh sáng tự nhiên sẽ có giá trị RGB rất khác nhau, nhưng giá trị Hue trong không gian HSV vẫn gần tương đương.

Với mỗi kênh trong ba kênh H, S, V, đề tài tính histogram với 32 bins, tức là chia toàn bộ dải giá trị $[0,1]$ thành 32 khoảng bằng nhau và đếm số pixel rơi vào từng khoảng. Ba histogram được ghép nối lại tạo thành một vector $32 \times 3 = 9632$ chiều, sau đó được L2-normalize về độ dài đơn vị để loại bỏ ảnh hưởng của kích thước ảnh.

HOG — Histogram of Oriented Gradients

HOG là một bộ mô tả đặc trưng kinh điển trong thị giác máy tính, được thiết kế để nắm bắt hình dạng đối tượng thông qua phân phối hướng của các gradient cục bộ. Ý tưởng căn bản là: tại các đường biên của vật thể (ví dụ viền cổ áo, đường may, nếp gấp), gradient của cường độ pixel thay đổi mạnh và có hướng xác định — HOG thống kê các hướng này trên từng vùng nhỏ của ảnh. Cụ thể, đề tài sử dụng các thông số sau. Ảnh được chuyển

sang grayscale trước khi tính HOG vì thông tin gradient chủ yếu đến từ cấu trúc hình ảnh, không phải màu sắc — màu sắc đã được Color Histogram xử lý riêng. Ảnh được chia thành các ô kích thước 8×8 pixel, trong mỗi ô tính histogram của hướng gradient với 9 bins (tương ứng 9 hướng từ 0° đến 180°). Các ô được nhóm thành các khối kích thước 2×2 , trong mỗi khối thực hiện normalize để tăng tính bất biến với thay đổi độ sáng cục bộ. Với ảnh đầu vào đã resize về 128×128 pixel, kết quả cuối cùng là một vector 8.100 chiều, sau đó cũng được L2-normalize.

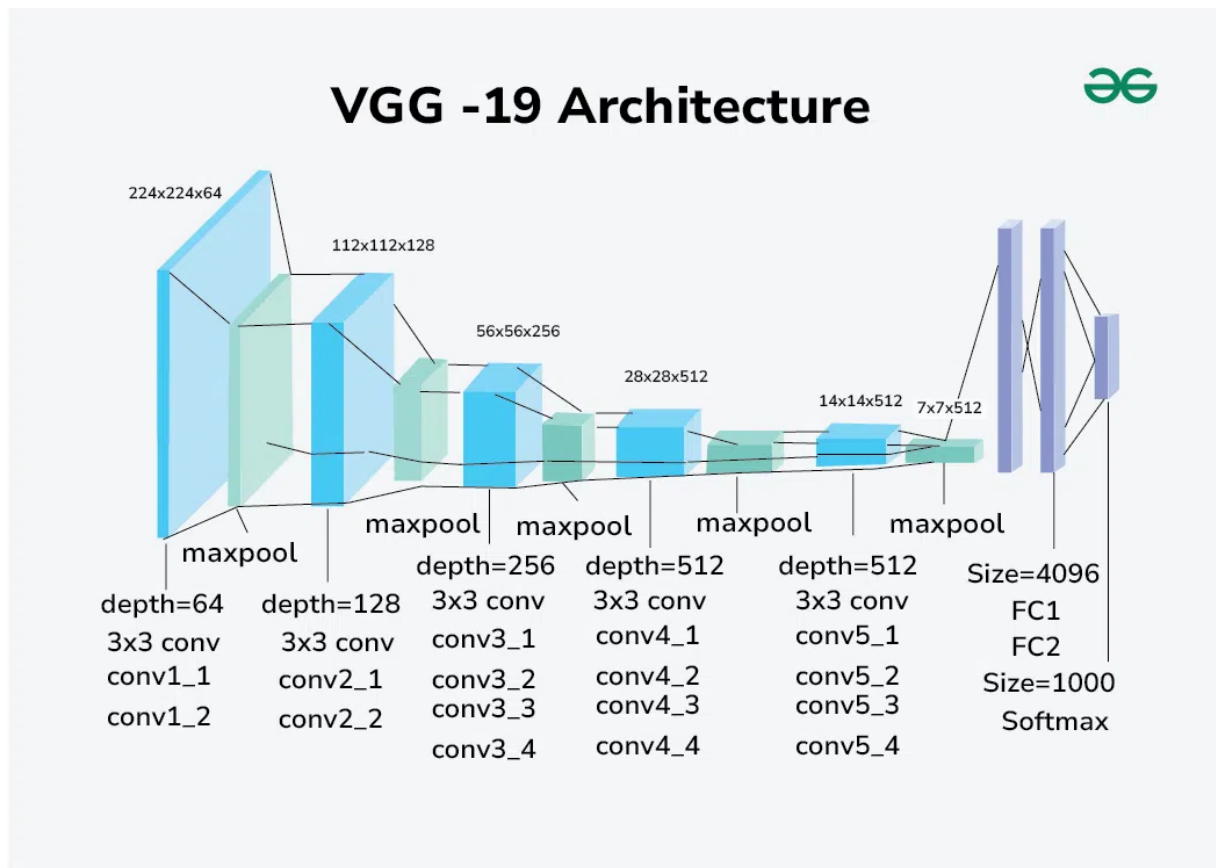
Ghép nối và không gian đặc trưng cuối

Hai vector thành phần — Color Histogram 96 chiều và HOG 8.100 chiều — được normalize riêng lẻ trước khi ghép nối. Đây là một quyết định thiết kế quan trọng: nếu ghép nối trực tiếp rồi mới normalize, HOG với magnitude lớn hơn nhiều sẽ áp đảo hoàn toàn Color Histogram, khiến thông tin màu sắc gần như không đóng góp vào khoảng cách tìm kiếm. Bằng cách normalize từng thành phần riêng, cả hai đóng góp bằng nhau vào vector đặc trưng ghép cuối cùng có 8.196 chiều.

2.2 VGG19

Kiến trúc tổng quan

VGG19 là một mạng nơ-ron tích chập sâu (deep convolutional neural network) được giới thiệu bởi nhóm Visual Geometry Group tại Đại học Oxford. Điểm đặc trưng của kiến trúc VGG là sự đơn giản và nhất quán: toàn bộ phần trích xuất đặc trưng chỉ sử dụng các bộ lọc tích chập nhỏ kích thước 3×3 , nhưng xếp chồng nhiều tầng để tăng độ sâu. VGG19 có 19 tầng học tham số — 16 tầng tích chập và 3 tầng fully connected — và đã đạt độ chính xác cao trên bộ dữ liệu ImageNet với hơn 1 triệu ảnh và 1.000 nhãn phân loại.



Hình 4: Kiến trúc của mô hình VGG19

Hình 4 cho thấy kiến trúc VGG19 được tổ chức theo 5 khối tích chập, mỗi khối gồm nhiều tầng Conv2D kích hoạt bằng ReLU, theo sau là một tầng MaxPooling để giảm chiều không gian. Sau 5 khối này, đặc trưng không gian được làm phẳng (flatten) và đưa qua 3 tầng fully connected. Trong ngữ cảnh của bài toán phân loại ảnh gốc, tầng cuối cùng là một lớp softmax 1.000 chiều cho ra xác suất thuộc về từng lớp ImageNet.

Transfer Learning

Đề tài không huấn luyện VGG19 từ đầu — một công việc đòi hỏi hàng triệu ảnh và nhiều ngày tính toán trên GPU mạnh. Thay vào đó, đề tài sử dụng kỹ thuật transfer learning: tải trọng số pretrained trên ImageNet (bộ trọng số đã học được sau quá trình huấn luyện trên 1,2 triệu ảnh thuộc 1.000 nhãn), sau đó đóng băng toàn bộ mô hình và chỉ dùng nó như một bộ trích xuất đặc trưng cố định.

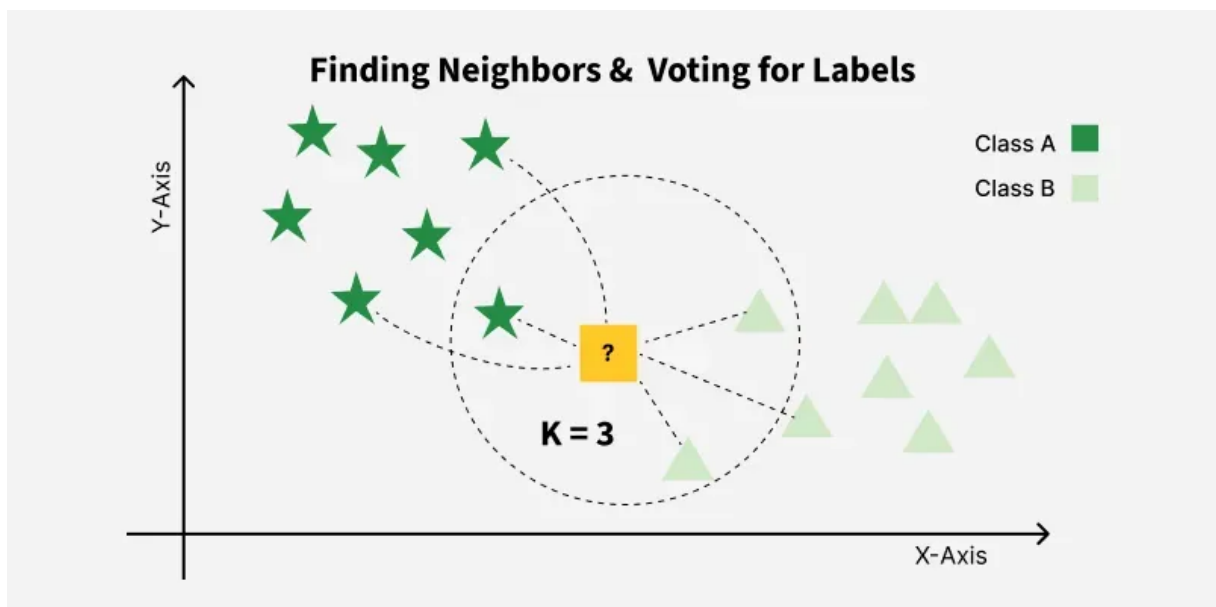
Điều chỉnh duy nhất được thực hiện là cắt bỏ tầng fully connected cuối cùng — tầng Linear(4096, 1000) dùng để phân loại 1.000 nhãn ImageNet — và lấy đầu ra của tầng trước đó làm vector đặc trưng 4.096 chiều. Quyết định này dựa trên một quan sát quan trọng trong transfer learning: các tầng gần cuối của một mạng phân loại đã học được biểu diễn ngữ nghĩa giàu thông tin về nội dung hình ảnh — ở đây là những đặc

trưng trù tượng như kiểu dáng, kết cấu vải, hay cấu trúc tổng thể của trang phục — mà không cần gán với bất kỳ nhãn phân loại cụ thể nào.

Ảnh đầu vào được tiền xử lý theo đúng chuẩn ImageNet mà VGG19 đã được huấn luyện: resize về 256×256 pixel, cắt giữa lấy vùng 224×224 , sau đó normalize từng kênh màu theo giá trị mean và std của ImageNet ($\mu=[0.485,0.456,0.406]$, $\sigma=[0.229,0.224,0.225]$). Vector 4.096 chiều thu được sau forward pass tiếp tục được L2-normalize trước khi đưa vào KNN.

Mặc dù VGG19 được huấn luyện trên ImageNet — vốn không bao gồm quần áo — các tầng tích chập của nó đã học được các bộ phát hiện đặc trưng tổng quát như cạnh, góc, kết cấu, và các mẫu hình học phức tạp hơn. Những đặc trưng này có tính chuyển giao cao (transferable) sang lĩnh vực thời trang vì quần áo cũng được đặc trưng bởi đường may, họa tiết, nếp vải và hình dạng tổng thể — tất cả đều là các cấu trúc thị giác mà VGG19 đã học cách nhận diện. Đây chính là sức mạnh của transfer learning: tận dụng tri thức được học từ bài toán lớn hơn và áp dụng sang bài toán có miền dữ liệu khác nhưng có sự tương đồng về cấu trúc thị giác.

3 Thuật toán tìm kiếm — KNN



Hình 5: Thuật toán tìm kiếm - KNN

Sau khi có vector đặc trưng của ảnh truy vấn, bước cuối cùng là tìm K vector gần nhất trong toàn bộ index. Đề tài sử dụng thuật toán K-Nearest Neighbors (KNN) với khoảng cách Euclidean theo kiểu duyệt trâu — tức là tính khoảng cách từ vector truy

vấn đến toàn bộ N vector trong chỉ mục và chọn ra K nhỏ nhất. Cả hai mô hình đều thực hiện L2-normalize trên vector đặc trưng trước khi lưu vào index, khoảng cách Euclidean giữa hai vector đã normalize. Việc dùng khoảng cách Euclidean sau normalize là cách tính toán vừa đơn giản vừa hiệu quả. Hình 5 cho thấy cách hoạt động trực quan của KNN.

Toàn bộ chỉ mục đặc trưng được tải vào RAM một lần khi khởi động server và đối tượng NearestNeighbors được fit sẵn, nên mỗi request chỉ cần gọi một lần `kneighbors()` mà không cần đọc lại file hay khởi tạo lại mô hình — đây là lý do vì sao thời gian phản hồi của hệ thống đạt mức thực tế chấp nhận được ngay cả với duyệt trâu trên 7.500 vector.

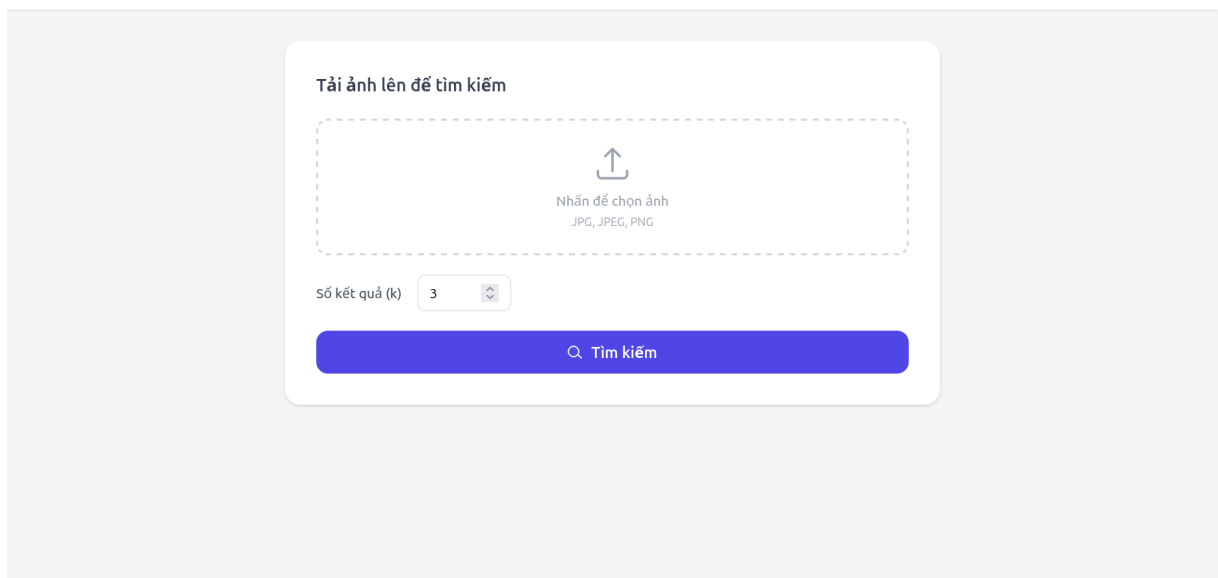
PHẦN KẾT LUẬN

1 Kết quả đạt được

1.1 Giao diện của hệ thống

Sau quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống Close Clothes đã hoàn thiện và hoạt động ổn định trên môi trường cục bộ. Giao diện web được thiết kế đơn giản, trực quan, không yêu cầu người dùng có bất kỳ kiến thức kỹ thuật nào để sử dụng.

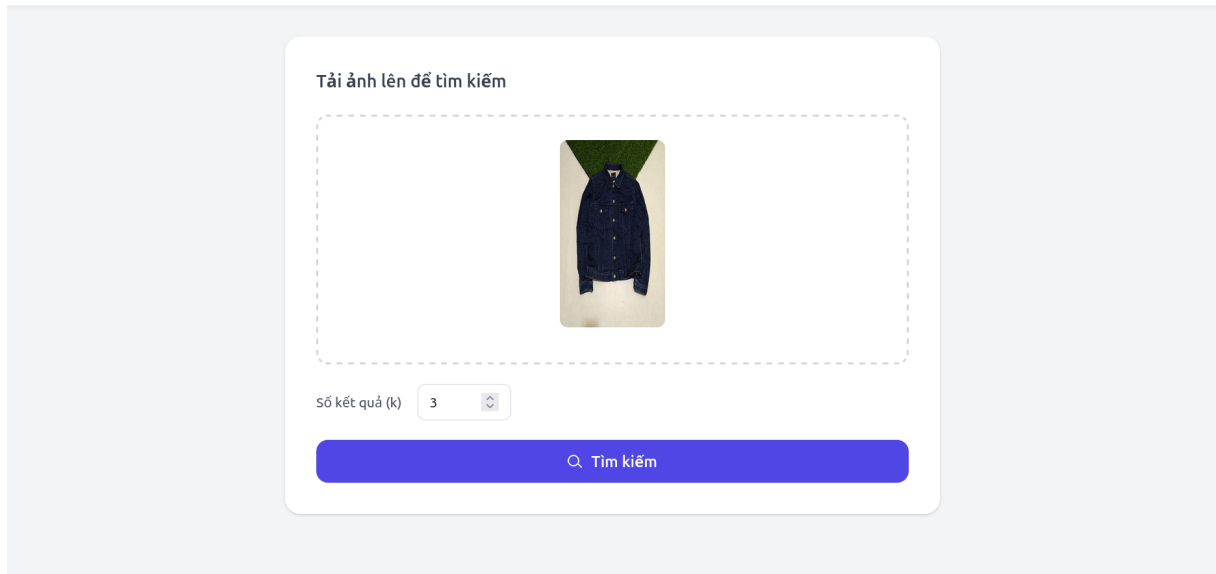
Close Clothes



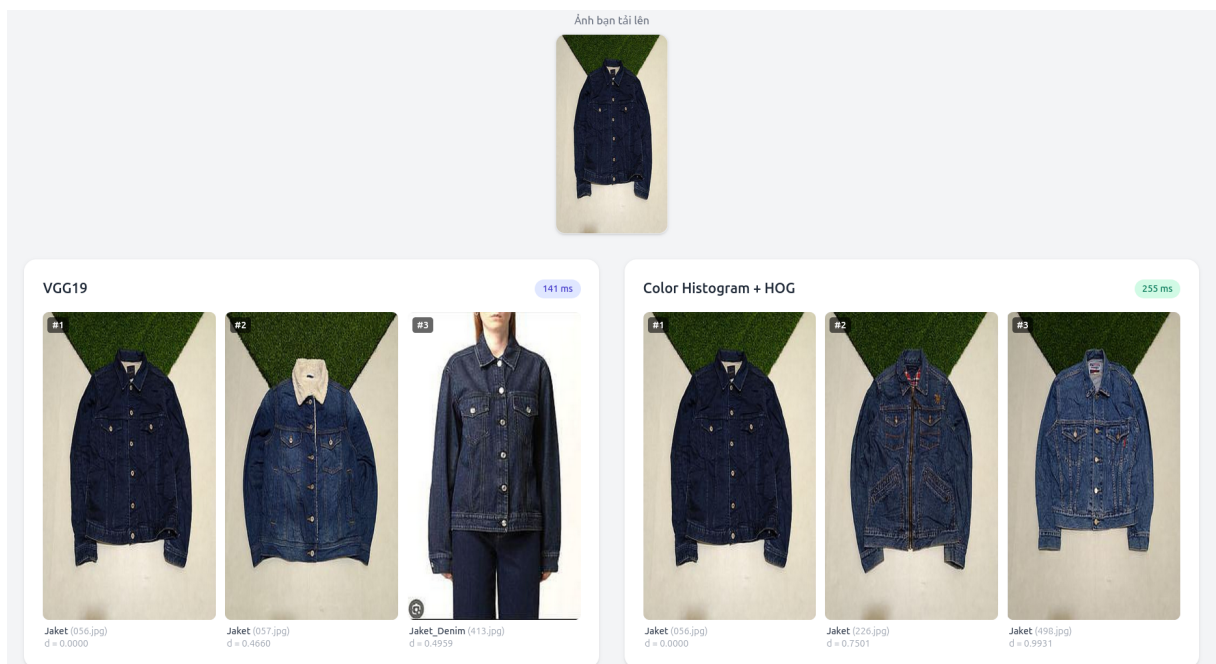
Hình 6: Giao diện trang chủ của hệ thống

Hình 6 cho thấy đầu vào của hệ thống gồm hai thành phần: người dùng chọn một ảnh quần áo từ thiết bị của mình (hỗ trợ định dạng JPG, JPEG và PNG) và nhập số nguyên dương K — số lượng kết quả muốn nhận về. Sau khi chọn ảnh, giao diện hiển thị preview ngay lập tức để người dùng xác nhận trước khi bấm tìm kiếm, như Hình 7.

Close Clothes



Hình 7: Giao diện sau khi người dùng chọn ảnh và nhập K



Hình 8: Kết quả tìm kiếm hiển thị song song từ hai mô hình

Hình 8 cho thấy đầu ra được trình bày theo bố cục hai cột song song, cột trái hiển thị K kết quả từ mô hình VGG19 và cột phải hiển thị K kết quả từ mô hình Color Histogram + HOG. Mỗi kết quả bao gồm ảnh từ bộ dữ liệu, thứ hạng, tên nhãn loại quần áo và khoảng cách đặc trưng so với ảnh truy vấn. Phía trên mỗi cột là thời gian phản hồi thực tế tính bằng mili giây, cho phép người dùng trực tiếp so sánh tốc độ của hai phương pháp

trong cùng một lần tìm kiếm.

1.2 Độ chính xác

Để đánh giá độ chính xác một cách khách quan, hệ thống được kiểm tra bằng chỉ số Precision@K trên tập test được chuẩn bị thủ công như đã mô tả ở Chương 3. Kết quả thực nghiệm cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa hai mô hình.

Bảng 2: Kết quả so sánh Precision@7 (%)

Test	VGG19	CHOG
1	71%	43%
2	57%	29%
3	71%	14%
4	86%	14%
5	71%	29%
Mean	71.43%	25.71%

Nhìn vào Bảng 2 ta có thể thấy VGG19 đạt Precision@K cao hơn đáng kể so với Color Histogram + HOG, điều này phù hợp với kỳ vọng lý thuyết. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở bản chất của hai phương pháp: Color Histogram + HOG chỉ nắm bắt được thông tin màu sắc toàn cục và gradient cục bộ — những đặc trưng cấp thấp — trong khi VGG19 với 19 tầng học tham số có khả năng nắm bắt các đặc trưng ngữ nghĩa ở mức trừu tượng cao hơn như kiểu dáng, cấu trúc tổng thể và họa tiết phức tạp của trang phục.

Tuy nhiên, về mặt tốc độ, Color Histogram + HOG có thời gian phản hồi nhanh hơn và hoàn toàn không phụ thuộc vào GPU, trong khi VGG19 đòi hỏi tài nguyên tính toán lớn hơn đáng kể ở bước xây dựng chỉ mục. Đây là sự đánh đổi điển hình giữa độ chính xác và hiệu năng tính toán mà bất kỳ hệ thống tìm kiếm ảnh thực tế nào cũng phải cân nhắc tùy theo bối cảnh triển khai.

2 Hướng phát triển

Mặc dù hệ thống đã đáp ứng toàn bộ mục tiêu đề ra, quá trình xây dựng và đánh giá cũng cho thấy một số hạn chế rõ ràng mở ra các hướng cải tiến cụ thể trong tương lai.

Hướng quan trọng nhất là nâng cấp phương pháp tìm kiếm để xử lý quy mô lớn hơn. Thuật toán KNN hiện tại hoạt động tốt với 7.500 ảnh, nhưng độ phức tạp tìm kiếm

tăng tuyến tính theo kích thước bộ dữ liệu — với hàng triệu ảnh, cách tiếp cận này sẽ không còn khả thi. Các thư viện tìm kiếm xấp xỉ như FAISS (Facebook AI Similarity Search) hay HNSW (Hierarchical Navigable Small World) có thể giảm thời gian tìm kiếm từ $O(N)$ xuống $O(\log N)$ với chỉ một sự đánh đổi nhỏ về độ chính xác, và đây là bước tự nhiên tiếp theo khi mở rộng hệ thống.

Hướng thứ hai là sử dụng các mô hình học sâu chuyên biệt hơn cho lĩnh vực thời trang. VGG19 pretrained trên ImageNet dù cho kết quả tốt, nhưng vẫn là một mô hình tổng quát không được tối ưu hóa cho dữ liệu quần áo. Các mô hình như ResNet, EfficientNet hay các kiến trúc Vision Transformer (ViT) được fine-tune trực tiếp trên bộ dữ liệu thời trang lớn sẽ có khả năng tạo ra các biểu diễn đặc trưng phù hợp và phân biệt hơn cho bài toán này.

Cuối cùng là cải thiện chất lượng và quy mô bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu 7.500 ảnh với 15 nhãn là điểm khởi đầu hợp lý cho nghiên cứu, nhưng chưa đủ để phản ánh độ phức tạp của thị trường thời trang thực tế vốn có hàng nghìn loại sản phẩm khác nhau. Việc mở rộng bộ dữ liệu, bổ sung thêm nhãn chi tiết hơn (ví dụ phân biệt theo chất liệu, phong cách, mùa) sẽ giúp hệ thống tổng quát hóa tốt hơn trong thực tế.